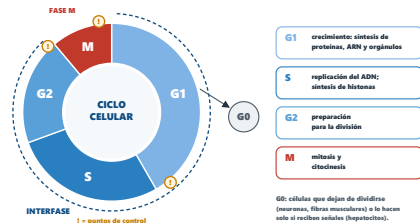


Ciclo celular y cáncer

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Ciclo celular

- Desde que la célula **se origina por división** hasta que **se divide en dos**.
- Interfase** (entre dos mitosis): **G1** crecimiento y orgánulos; **S** **replicación del ADN** e histonas; **G2** preparación para la mitosis.
- Fase M**: mitosis + citocinesis.
- G0**: no se dividen (neuronas, fibras musculares).
- Transcripción y traducción: en la interfase.



2 · ADN

- G1: 2C → S → **4C** (cromosomas de 2 cromátidas, mismo número).
- Anafase: cada polo 2C. Hijas: 2C.

3 · Puntos de control

- G1/S (R)**: tamaño, nutrientes, señales, ADN.
- G2/M**: ADN bien replicado.
- Mitosis**: cromosomas unidos al huso.
- p53: detiene el ciclo o provoca apoptosis.

4 · Cáncer

- Proliferación descontrolada** por **mutaciones en genes que controlan el ciclo**.
- Benigno / **maligno**: invade y da **metástasis**.
- Acumulación de varias mutaciones; genético pero pocas veces hereditario (unos pocos casos se deben a mutaciones germinales heredadas).

5 · Genes

- Protooncogén** → **oncogén**: acelerador siempre pisado.
- Supresores** (p53) inactivados: sin freno.
- Reparación**: si fallan, más mutaciones.

6 · Cancerígenos y prevención

- Físicos**: UV, rayos X, radón. **Químicos**: tabaco, alcohol, amianto. **Biológicos**: VPH, hepatitis B y C, *H. pylori*.
- No fumar, menos alcohol, **protección solar**, dieta con fruta y verdura, ejercicio, vacunas (VPH, hepatitis B) y **cribados**.

7 · Tratamientos

- Cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia.
- Taxol**, **vinblastina**: sin huso no hay división.
- Andalucía: GENYO, IBI-S, CABIMER, IBIMA; cribados públicos.

⚠ Errores que restan

- «En S se duplican los cromosomas»: se duplica el ADN.
- «El cáncer siempre se hereda»: no.
- «Tumor = cáncer»: solo el maligno.